

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST (STL)

Ovaj sigurnosno tehnički list je u skladu sa zahtjevima:
Uredba (EC) Br. 1907/2006 ili Uredba (EC) Br. 1272/2008, (EU) No. 2015/830

Datum revizije 11-srp-2019

Broj revizije 7

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

1.1. Identifikacija proizvoda

Naziv Proizvoda perfectION™ Ion Electrolyte F
Proizvod br 51344755
Čista tvar/smjesa Smjesa

1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba Koristiti kao laboratorijski reagens
Preporuke za nekorištenje Nema dostupnih podataka

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Proizvođač, uvoznik, dobavljač Mettler-Toledo GmbH
ANALYTICAL
Im Langacher 44
CH-8606 Greifensee
Switzerland
Tel: +41-22-567-53-22
Fax: +41-22-567-53-23
Email: ph.lab.support@mt.com

Adresa elektronske pošte See Above

Made in USA

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja +41-44-251 51 51 (Tox Center)
OR country specific emergency number
§45 - (EC)1272/2008

2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje - Smjesa

Razvrstavanje prema Propisu (EC) Br. 1272/2008 [CLP]

Kronična toksičnost u vodenom okolišu	Kategorija 2 - (H411)
---------------------------------------	-----------------------

2.2. Elementi označavanja



Iskazi opasnosti

H411 - Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

EUH210 - Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev

Iskazi opreza

P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš

P202 - Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti

2.3. Ostale opasnosti

Otrovno za vodeni okoliš

ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJJCIMA

3.1. Tvari

Komponenta	EZ-br.	CAS-br	Težinski postotak	Razvrstavanje prema GHS-u	REACH Reg. Br
Water	EEC No. 231-791-2	7732-18-5	70 - 80%	-	Nikakve informacije nisu dostupne
Ammonium Sulfate	EEC No. 231-984-1	7783-20-2	20 - 30%	Aquatic Acute 3 (H402) Aquatic Chronic 3 (H412)	Nikakve informacije nisu dostupne
Sodium Chloride	EEC No. 231-598-3	7647-14-5	0 - 10%	-	Nikakve informacije nisu dostupne
Silver Chloride	EEC No. 232-033-3	7783-90-6	0 - 10%	Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	Nikakve informacije nisu dostupne

Napomena *Točan postotak (koncentracija) sastava je zadržan kao poslovna tajna

Cijeli tekst H- i EUH-fraza: vidjeti odjeljak 16

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI**4.1. Opis mjera prve pomoći**

Opći savjet	Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika. Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku. Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/ aerosol. Sprječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.
Dodir s očima	Odmah obilno isperite vodom. Nakon početnog ispiranja, skinite kontaktne leće i nastavite ispirati još barem 15 minuta. Držati oči širom otvorene dok se ispiraju. Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.
Dodir s kožom	Skinuti i oprati kontaminiranu odjeću prije ponovnog korištenja. Odmah oprati sa sapunom i mnogo vode, uz uklanjanje sve zagađene odjeće i cipela.
Udisanje	Premjestiti unesrećenog na svjež zrak. Posavjetujte se s liječnikom. Ako je disanje nepravilno ili je zaustavljeno, primijenti umjetno disanje. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahnula tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem.
Gutanje	Isprati usta. Piti puno vode. Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika. NE izazivajte povraćanje.
Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć	Koristiti osobnu zaštitnu opremu.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Najvažniji simptomi i učinci Vidjeti odjeljak 11, Vidjeti odjeljak 2 za dodatne informacije

4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomene liječniku Liječiti simptomatski

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA**5.1. Sredstva za gašenje****Odgovarajuća sredstva za gašenje**

Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju.

Neodgovarajuća sredstva za gašenje

Nikakve informacije nisu dostupne

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA**6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

Osobne mjere opreza Koristiti osobnu zaštitnu opremu. Evakuirati osoblje na sigurne prostore.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Mjere zaštite okoliša

Spriječiti ulaz u vodotoke, kanalizacije, podruma i ograničene prostore. Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav. Čuvajte se para čijom akumulacijom mogu nastati eksplozivne koncentracije. Pare se mogu nakupiti u niskim područjima.

6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje**Metode za zadržavanje**

Spriječiti daljnje curenje ili prolivanje ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

Metode za čišćenje

Pokriti prolijevanje tekućine pijeskom, zemljom ili drugim negorivim upijajućim materijalom. Pokriti praškasta rasipanja plastičnim pokrivalom ili ceradom radi minimizacije širenja. Pokupiti i prebaciti u pravilno označene spremnike.

Referenca na druge dijelove

Pogledajte zaštitne mjere nabrojane u odjeljcima 7 i 8

Vidjeti Odjeljak 8 za informacije o prikladnoj osobnoj zaštitnoj opremi

Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije

Vidjeti Odjeljak 13 za dodatne informacije o obradi otpada

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE**7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje****Savjet za sigurno rukovanje**

Spriječiti dodir s kožom. Nikakve informacije nisu dostupne. Ne udisati prašinu. Ne uzimati u sebe. Poduzeti potrebnu akciju da se izbjegne pražnjenje statičkog elektriciteta (što bi moglo izazvati paljenje organskih para).

Opća higijena

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti**Uvjeti skladištenja**

Držati spremnik čvrsto zatvorenim na suhom i dobro prozračenom mjestu. Čuvati izvan dohvata djece.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe**Specifična(e) uporaba(e)**

Koristiti kao laboratorijski reagens

Mjere za upravljanje rizikom (Risk management measures (RMM))

Potrebne informacije su sadržane u ovom Sigurnosno-tehničkom listu.

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA**8.1. Nadzorni parametri**

Komponenta	Europska unija	Ujedinjeno Kraljevstvo	Francuska	Španjolska	Njemačka
Silver Chloride 7783-90-6	-	-	-	-	TWA: 0.01 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 0.01 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.02 mg/m ³
Komponenta	Austrija	Švicarska	Poljska	Norveška	Irska
Silver Chloride 7783-90-6	-	STEL: 0.02 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.01 mg/m ³ 8 Stunden	-	-	-

Izvedena razina bez učinka (DNEL) Nikakve informacije nisu dostupne

Predviđene koncentracije bez Nikakve informacije nisu dostupne

učinka (PNEC)

8.2. Nadzor nad izloženošću**Tehnički nadzor**

Tuševi
Fontane za ispiranje očiju
Ventilacioni sustavi

Osobna zaštitna oprema**Zaštita ?čiju/lica**

Usko prijanjajuće sigurnosne naočale s okruglim staklima.

Zaštita tijela i kože

Nosite zaštitne rukavice/odjeću.

Zaštita dišnog sustava

Ne zaštitna oprema je potrebna u normalnim uvjetima. U slučaju nedovoljnog prozračivanja, nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.

Nadzor nad izloženošću okoliša

Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA**9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima**

Fizičko stanje	Tekućina
Izgled	Prozirno
Miris	Ne postoji
Prag mirisa	Nikakve informacije nisu dostupne
pH	6.4
pH Raspon	4.3 - 8.5

Svojstvo**Vrijednosti****Napomene • Metoda**

Talište/ledište	Nikakve informacije nisu dostupne	
Točka vrenja/područje	~ 100 °C / 212 °F	
Plamište	Nikakve informacije nisu dostupne	
Brzina isparavanja	Nikakve informacije nisu dostupne	
Zapaljivost (kruta tvar, plin)	Nikakve informacije nisu dostupne	
Granica zapaljivosti u zraku		
Gornja granica zapaljivosti:	Nikakve informacije nisu dostupne	
Donja granica zapaljivosti:	Nikakve informacije nisu dostupne	
Tlak pare	Nikakve informacije nisu dostupne	
Gustoća pare	Nikakve informacije nisu dostupne	
Specifična gravitacija	Nikakve informacije nisu dostupne	
Topljivost u vodi	Topiv u vodi	
Topljivost u drugim otapalima	Nikakve informacije nisu dostupne	
Koeficijent raspodjele	Nikakve informacije nisu dostupne	
Temperatura samopaljenja	-	
Temperatura dekompozicije	Nikakve informacije nisu dostupne	
Kinematska viskoznost	Nikakve informacije nisu dostupne	
Dinamička viskoznost	Nikakve informacije nisu dostupne	
Eksplozivna svojstva	Nikakve informacije nisu dostupne	
Oksidirajuća svojstva	Nikakve informacije nisu dostupne	

9.2. Ostale informacije

Točka omekšavanja	Nikakve informacije nisu dostupne
Molekularna težina	Nikakve informacije nisu dostupne
Sadržaj hlapivih organskih spojeva (%)	Nikakve informacije nisu dostupne
Gustoća	Nema dostupnih podataka
Gustina rasutog tereta	Nikakve informacije nisu dostupne

ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST**10.1. Reaktivnost**

Nikakve informacije nisu dostupne

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima

Podaci o eksploziji

Osjetljivost na mehanički udar Ne postoji

Osjetljivost na statičko pražnjenje Ne postoji

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Nijedno u uvjetima uobičajene obrade

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Ekstremne temperature i izravno sunčevo svjetlo

10.5. Inkompatibilni materijali

Nikakve informacije nisu dostupne

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para

ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

11.1. Informacije o toksikološkim učincima

Akutni toksicitet

Informacije o proizvodu

Proizvod ne predstavlja akutnu opasnost od otrovnosti na temelju poznatih ili dostavljenih informacija.

Udisanje	Nikakve informacije nisu dostupne
Dodir s očima	Nikakve informacije nisu dostupne
Dodir s kožom	Nikakve informacije nisu dostupne
Gutanje	Nikakve informacije nisu dostupne

Nepoznata akutna toksičnost 0.1 % smjese se sastoji od sastoj(a)ka nepoznate toksičnosti.

Sljedeće vrijednosti izračunate su temeljem na poglavlja 3.1 GHS-dokumenta
ATEmix (oralno) 10,923.00 mg/kg

nagrivanja/nadraživanja kože Nikakve informacije nisu dostupne

Teška ozljeda oka/nadražujuće za oko Nikakve informacije nisu dostupne

Preosjetljivost Nikakve informacije nisu dostupne

Mutageni učinci Nikakve informacije nisu dostupne

Karcinogeni učinci Nikakve informacije nisu dostupne

Reproduktivni učinci Nikakve informacije nisu dostupne

TCOJ - jednokratno izlaganje Nikakve informacije nisu dostupne

TCOP - ponavljano izlaganje Nikakve informacije nisu dostupne

Opasnost od aspiracije Nikakve informacije nisu dostupne

12. EKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima Štetno za vodeni okoliš Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima
0% smjese se sastoji od komponente(i) nepoznatih opasnosti za vodeni okoliš

Komponenta	Slatkovodne alge	Slatkovodne ribe	Vodena buha
Ammonium Sulfate	-	LC50: = 18 mg/L, 96h (Cyprinus carpio) LC50: 32.2 - 41.9 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 5.2 - 8.2 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: > 100 mg/L, 96h (Pimephales promelas) LC50: 123 - 128 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata) LC50: = 126 mg/L, 96h (Poecilia reticulata) LC50: 460 - 1000 mg/L, 96h static (Leuciscus idus) LC50: = 420 mg/L, 96h semi-static (Brachydanio rerio) LC50: = 250 mg/L, 96h (Brachydanio rerio) LC50: = 480 mg/L, 96h flow-through (Brachydanio rerio)	EC50: = 423 mg/L, 24h (Daphnia magna) LC50: = 14 mg/L, 48h (Daphnia magna)
Sodium Chloride	-	LC50: = 12946 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 6020 - 7070 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 7050 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas) LC50: 6420 - 6700 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 4747 - 7824 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 5560 - 6080 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)	EC50: 340.7 - 469.2 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: = 1000 mg/L, 48h (Daphnia magna)

12.2. Postojanost i razgradivost

Nikakve informacije nisu dostupne

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Nikakve informacije nisu dostupne

Komponenta	Log Pow
Ammonium Sulfate	-5.1

12.4. Pokretljivost u tlu

Nikakve informacije nisu dostupne

Pokretljivost

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Nikakve informacije nisu dostupne

12.6. Ostali štetni učinci

Nikakve informacije nisu dostupne

Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Nikakve informacije nisu dostupne

13. ZBRINJAVANJE

13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka / nerabljeni proizvodi	Odlaganje treba biti u skladu sa primjenljivim regionalnim, državnim i lokalnim zakonima i propisima.
Zagađena ambalaža	Nepropisno odlaganje ili ponovno korištenje ovog spremnika može biti opasno i protuzakonito.
Ostale informacije	Prema Europskom katalogu otpada kodovi otpada se ne odnose na proizvod nego na upotrebu. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi.

ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

IMDG/IMO

14.1 UN-br	UN3082
14.2 Ispravnii otpremni naziv	Tvar opasna za okoliš, tekuća, n.d.n
14.3 Klasa opasnosti	9
14.4 Skupina pakiranja	III
Opis	UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Silver Chloride), 9, III, Zagađivalo mora
14.5 Zagađivalo mora	Nije primjenjivo
Opasnost za okoliš	da
14.6 Posebne odredbe	274, 335, 969
EmS No.	F-A, S-F
14.7 Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvencije MARPOL 73/78 i Kodeksom IBC:	Nikakve informacije nisu dostupne

ICAO

14.1 UN-br	UN3082
14.2 Ispravnii otpremni naziv	Tvar opasna za okoliš, tekuća, n.d.n
14.3 Klasa opasnosti	9
14.4 Skupina pakiranja	III
Opis	UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., 9, III
14.5 Opasnost za okoliš	da
14.6 Posebne odredbe	A97, A158, A197

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

14.1 UN-br	UN3082
14.2 Ispravnii otpremni naziv	Tvar opasna za okoliš, tekuća, n.d.n
14.3 Klasa opasnosti	9
14.4 Skupina pakiranja	III
Opis	UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., 9, III
14.5 Opasnost za okoliš	da
14.6 Posebne odredbe	A97, A158, A197
ERG Kod	9L

ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Europska unija

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu

Međunarodni popisi

United States of America Inventory	usuglašeno
CANINV	usuglašeno
EINECS/ELINCS	usuglašeno
ENCS	usuglašeno
IECSC	usuglašeno
KECL	usuglašeno
PICCS	usuglašeno
AICS	usuglašeno

Natpis:

USINV/ TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država
CANINV/ DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari
EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari
ENCS – Popis inventara Japana
IECSC – Popis inventara Kine
KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari
PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari
AICS - Australski popis kemijskih tvari

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalije prema uredbi (EC) Br. 1907/2006 nije potrebna

ODJELJAK 16. OSTALI PODACI**Ključ ili kazalo kratica i akronima korištenih u sigurnosno tehničkom listu****Cijeli tekst H-iskraza spominjanim u odjeljku 3**

H402 - Štetno za vodeni okoliš
H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima
H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš
H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima

Kazalo - ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNJA ZAŠTITA

TWA	TWA (vremenski prosjek)	STEL	STEL (Granica kratkotrajne izloženosti)
Vršna vrijednost	Maksimalna granična vrijednost	*	Oznaka opasnosti po kožu

Pripremio/la Thermo Fisher Scientific©
Water and Lab Products
22 Alpha Road
Chelmsford, MA 01824, USA
1-978-232-6000

Prepared For Mettler-Toledo GmbH Analytical

Datum izdavanja Nikakve informacije nisu dostupne

Datum revizije 11-srp-2019

Razlog za reviziju Ažurirani odjeljci Sigurnosno-tehničkog lista.

Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu.

Kraj sigurnosno-tehničkog lista